

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z2,Z4,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z2 Z4 Z5: $\frac{Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_2 Z_4 + Z_4 Z_5}{2Z_2 Z_4 g_m + 2Z_2 Z_5 g_m + 2Z_2 + 4Z_4 + 2Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_2 Z_4 + Z_4 Z_5}{2Z_2 Z_4 g_m + 2Z_2 Z_5 g_m + 2Z_2 + 4Z_4 + 2Z_5}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 2R_5 + s^2(2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_5) + s(2L_4 R_2 g_m + 4L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + \sqrt{C_4} R_5}{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + \sqrt{C_4} R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 R_2 R_4 + L_4 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^2(2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 R_5) + s(2L_4 R_2 R_4 g_m + 2L_4 R_2 R_5 g_m + 2L_4 R_2 + 4L_4 R_4 + 2L_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_4 + \sqrt{C_4} R_4 R_5}{\sqrt{L_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_2 + 2\sqrt{L_4} R_4 + \sqrt{L_4} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_2 + 2\sqrt{L_4} R_4 + \sqrt{L_4} R_5}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_4 + \sqrt{C_4} R_4 R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(2C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_4 L_4) + s(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + \sqrt{C_4} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + \sqrt{C_4} R_5}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4})}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \end{aligned}$$

$$4.2 \quad \text{BS-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_2 + 2\sqrt{L_4} R_4 + \sqrt{L_4} R_5}{\sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_4 + \sqrt{C_4} R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_4 + \sqrt{C_4} R_4 R_5}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{L_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_2 + 2\sqrt{L_4} R_4 + \sqrt{L_4} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \end{aligned}$$

5 GE

$$5.1 \quad \text{GE-1} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2\sqrt{C_5} R_4} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2\sqrt{C_5} R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{-\sqrt{L_5} R_2 g_m - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$5.2 \quad \text{GE-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_4 s^2 - R_2 R_4 + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s (2L_5 R_2 g_m + 2L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2\sqrt{C_5} R_4}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2\sqrt{C_5} R_4)} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{Qz: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}$$

$$\mathbf{5.3 \quad GE-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2 \sqrt{C_5} R_4 + \sqrt{C_5} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2 \sqrt{C_5} R_4 + \sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_5} R_2 + \sqrt{C_5} R_5} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^2 - R_2 R_4 R_5 + s (L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - L_5 R_2 R_4 + L_5 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 L_5 R_2 + 4 L_5 R_4 + 2 L_5 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 + 2 \sqrt{C_5} R_4 R_5}{\sqrt{L_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_2 + 2 \sqrt{L_5} R_4 + \sqrt{L_5} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_2 + 2 \sqrt{L_5} R_4 + \sqrt{L_5} R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 + 2 \sqrt{C_5} R_4 R_5)} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_2 R_4}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_4}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_2 R_5}{\sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m - \sqrt{L_5} R_2 + \sqrt{L_5} R_5} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_5) + s (2 L_5 R_2 g_m + 2 L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2 \sqrt{C_5} R_4 + \sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 2 \sqrt{C_5} R_4 + \sqrt{C_5} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_5} R_2 + \sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$5.6 \quad \text{GE-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5) + s (2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{L_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_2 + 2\sqrt{L_5} R_4 + \sqrt{L_5} R_5}{\sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 + 2\sqrt{C_5} R_4 R_5} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_2 R_5 + 2\sqrt{C_5} R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_2 + 2\sqrt{L_5} R_4 + \sqrt{L_5} R_5)} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-BP:} & -\frac{R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4} \\ \text{QZ:} & \frac{-\sqrt{L_5} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_2 - \sqrt{L_5} R_5}{\sqrt{C_5} R_2 R_5} \\ \text{WZ:} & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$5.7 \quad \text{GE-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + 2\sqrt{C_4} R_4 + \sqrt{C_4} R_5} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + 2\sqrt{C_4} R_4 + \sqrt{C_4} R_5}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4})} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-BP:} & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{QZ:} & \frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_4} \\ \text{WZ:} & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \end{aligned}$$

$$5.8 \quad \text{GE-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5) + s (2L_4 R_2 g_m + 4L_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + 2\sqrt{C_4} R_4 + \sqrt{C_4} R_5}{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{L_4} R_2 g_m + 2\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (\sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_2 + 2\sqrt{C_4} R_4 + \sqrt{C_4} R_5)} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-BP:} & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{QZ:} & \frac{\sqrt{C_4} R_4}{\sqrt{L_4}} \\ \text{WZ:} & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \end{aligned}$$

5.9 GE-9 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2}}{2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4 R_5}{4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} R_5 g_m - \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_5} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.10 GE-10 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_2} R_2 + 2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_2} R_2 + 2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2} R_5 g_m - \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_5} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.11 GE-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_5) + s (2 L_2 R_4 g_m + 2 L_2 R_5 g_m + 2 L_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_2} R_2 + 2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_2} R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_5 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (\sqrt{C_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_2} R_2 + 2 \sqrt{C_2} R_4 + \sqrt{C_2} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_2} R_2 + \sqrt{C_2} R_5}{\sqrt{L_2} R_5 g_m - \sqrt{L_2}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.12 GE-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_2} R_2 + 2 \sqrt{L_2} R_4 + \sqrt{L_2} R_5}{2 \sqrt{C_2} R_2 R_4 + \sqrt{C_2} R_2 R_5}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$

bandwidth: $\frac{2 \sqrt{C_2} R_2 R_4 + \sqrt{C_2} R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2} (\sqrt{L_2} R_2 R_4 g_m + \sqrt{L_2} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_2} R_2 + 2 \sqrt{L_2} R_4 + \sqrt{L_2} R_5)}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$

K-HP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$

K-BP: $\frac{R_4 R_5}{4 R_4 + 2 R_5}$

Qz: $\frac{\sqrt{L_2} R_2 R_5 g_m - \sqrt{L_2} R_2 + \sqrt{L_2} R_5}{\sqrt{C_2} R_2 R_5}$

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}{C_4 C_5 R_2 R_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$

bandwidth: $\frac{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}{C_4 C_5 R_2 R_4}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s(2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4 + C_5 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5}} (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4 + C_5 R_5)}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5}{2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{4C_2 C_5 R_4 s^2 + 2g_m + s(2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5}{2C_2 C_5 R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{4C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5}{2C_2C_5R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m - 1}{2C_2C_4R_5s^2 + 2g_m + s(4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{2C_2+C_4R_5g_m+C_4}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_4R_5g_m+C_4}{C_2C_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_2C_4R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_4C_5R_5) + s(4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{2C_2+C_4R_5g_m+C_4+C_5R_5g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_4R_5+2C_2C_5R_5+C_4C_5R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2+C_4R_5g_m+C_4+C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{C_2C_4R_5+2C_2C_5R_5+C_4C_5R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{2C_2C_4R_4R_5s^2 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s(4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2C_2R_4+C_2R_5+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_4+C_2R_5+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4}{C_2C_4R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s(2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_4 g_m + C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_4 g_m + C_5}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{4C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + 2R_2 g_m + s(2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4}{2C_2 C_5 R_2 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{2C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_5R_2R_4R_5g_m+C_5R_2R_5+2C_5R_4R_5}{2C_2C_5R_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2C_2C_4R_2R_5s^2 + 2R_2g_m + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5}{C_2C_4R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5)}{2R_2g_m + s^2(2C_2C_4R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2C_4R_2R_5+2C_2C_5R_2R_5+C_4C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{C_2C_4R_2R_5+2C_2C_5R_2R_5+C_4C_5R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5-C_5R_2R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2C_2C_4R_2R_4R_5s^2 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m+C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m+C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{C_2C_4R_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{2 C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_4 R_5 g_m + C_4}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5}} (C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_4 R_5 g_m + C_4)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 2 C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}} (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 s^2 + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{2C_4 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 s^2 - R_2 + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2C_4 C_5 L_5 R_2 s^3 + 2C_4 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2 (2C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_5 s^2 - R_2 R_5 + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + 2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^2 (2C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_2 + 2C_4 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_2 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_4 s^2 - R_2 R_4 + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^2 (2C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s (2C_4 R_2 R_4 + 2L_5 R_2 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^2 - R_2 R_4 R_5 + s (L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - L_5 R_2 R_4 + L_5 R_4 R_5)}{2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^2 (2C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2L_5 R_2 R_4 g_m + 2L_5 R_2 R_5 g_m + 2L_5 R_2 + 4L_5 R_4 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2L_5 R_2 R_4 g_m + 2L_5 R_2 R_5 g_m + 2L_5 R_2 + 4L_5 R_4 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 + 2L_5 R_2 R_4 g_m + 2L_5 R_2 R_5 g_m + 2L_5 R_2 + 4L_5 R_4 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 - R_2 + s^2 (C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4) + 4}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 - R_2 R_5 + s^2 (C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_4 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_4 R_4 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + 1}{2 C_4 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{2 C_4 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^3 + 2 C_4 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 s^2 + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^3 + 2 C_5 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_5 s^2 + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 2 R_5 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_5 + 2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + s (2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^3 + 2 C_5 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_2 s^3 - L_4 R_2 s + s^2 (L_4 L_5 R_2 g_m + L_4 L_5)}{2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 + 2 R_2 + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2) + s (2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4 + 2 L_5 R_2 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^3 - L_4 R_2 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - L_4 L_5 R_2 + L_4 L_5 R_5)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_2 R_5 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_2 + 2C_4 L_4 L_5 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 + 2L_4 L_5 R_2 g_m + 4L_4 L_5) + s (2L_4 R_2 R_5 g_m + 4L_4 R_5 + 2L_5 R_2 R_5 g_m + 2L_5 R_2 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 g_m + L_4 L_5) + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_5) + s (2L_4 R_2 g_m + 4L_4 + 2L_5 R_2 g_m + 2L_5 R_2 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_5) + s (2L_4 R_2 g_m + 4L_4 + 2L_5 R_2 g_m + 2L_5 R_2 + 2L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_4 L_4 + 2C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4) + 4}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 R_5 + C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_4 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_4 s^2 + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_5 L_4 R_4) + s (2 C_5 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 R_2 R_4 + L_4 R_4 R_5)}{2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 + 2 R_4 R_5 + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 L_4 R_2 + 4 L_4 R_4 + 2 L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_4 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4) + s (2 C_5 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^3 - L_4 R_2 R_4 s + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4)}{2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 R_4 + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 L_4 L_5) + s (2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_2 + 4 L_4 R_4 + 2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 - L_4 R_2 R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_2 R_4 + L_4 L_5 R_4 R_5)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 R_4 R_5 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_2 + 4L_4 L_5 R_4 + 2L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 R_5 - L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5))}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5))}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_2) + s (-C_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_5 L_4) + s (2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_2 R_5) + s (-C_5 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_4 R_5) + s (2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_5 L_4) + s (2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (-C_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 - R_2 R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_2) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_4 L_5 R_2 g_m + L_4 L_5) + s (-L_4 R_2 + L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s (2L_4 R_2 g_m + 4L_4 + 2L_4 R_2 R_4 g_m + 2L_4 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5))}{2R_2 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5))}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 - R_2 R_4 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + L_4 L_5 R_2 R_4)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_2 + 4C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^0 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 + 4 C_5 L_5 R_5) + s (2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 + 4 C_5 L_5 R_5) + s^0 (2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 + 4 C_5 L_5 R_5)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m +$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^3 - C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.77 X-INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_4 R_5)}$$

9.78 X-INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^3 - C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 g_m)}$$

9.79 X-INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 - R_2 R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_4 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_2 + 4C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s ($$

9.80 X-INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_4)}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5) + 2}$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.93 X-INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 s^4 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.94 X-INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + s^2 (C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4)}$$

9.95 X-INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.96 X-INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + 2 C_4 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.97 X-INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

9.98 X-INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_4 s^3 + C_5 L_5 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_4 + 2 C_2 L_5 R_5 + 2 C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_5 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 R_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 C_4 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_5 + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 L_5 + C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_5 s^3 + C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) - 1}{4 C_2 C_4 L_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 - C_4 C_5 L_4) + s (C_2 - C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 s^4 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 - C_4 L_4 - C_5 L_5) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 - C_4 L_4 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + 2 C_4 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_2 C_4 L_4 R_5 s^3 + 2 R_5 g_m + s^2 (4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 - C_5 L_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (2C_2 + 2C_5)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_5 - C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (4C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_4 R_5 g_m) + s (2C_2 R_5 + 2C_5 R_5 + 2L_4 g_m) + 2}$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 R_5 s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 s^4 + C_5 L_4 L_5 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 - C_5 L_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_5)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 g_m s^2 - L_4 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 - C_5 L_4 L_5)}{s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_4 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5) + s (2L_4 g_m + 2L_5 g_m) + 2}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_4 + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_5 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_5 g_m - L_4 L_5)}{2R_5 + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4C_2 L_4 L_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_4 R_5 + 2C_2 L_5 R_5 + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_5 + 2L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_5 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_4 L_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_5 + L_4 L_5 g_m) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_4 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_5 + 2L_4 g_m + 2L_5)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_5 - C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_5 + 2C_5 R_5)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{4 C_2 C_4 L_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 - C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 - C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_4 g_m)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 L_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^2 (4C_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4) + s (2C_2 R_4 R_5 + 2L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_5 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_4)}{2R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4) + s (2C_2 R_4 + 2C_5 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_5) + s (2C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 + 2L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_5 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4) + s (2C_2 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2C_2 R_4 + 2C_5 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_4)}{2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 L_4 L_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5) + s^2 (4C_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 + 2L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_4 g_m + 2L_4 + 2L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_4 R_5 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_4)}{2R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4C_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (4C_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 + 2L_4 L_5 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_4 R_5 + L_4 L_5 R_4 g_m) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_4 L_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5) + s^2 (4C_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5) + s^2 (4C_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + 2 L_4 g_m)}$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2g_m + s^4 (4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 L_4 L_5 + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_4 - C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4 + L_4 L_5 g_m) + s (-L_4 + L_5 R_4 g_m)}{4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4C_2 C_4 L_4 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4C_2 L_4 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (4C_2 R_4 + 2L_4 g_m + 2L_5)}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4)}$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_4R_5 + s^4(C_2C_4L_4L_5R_4R_5 - C_4C_5L_4L_5R_4R_5) + s^3(C_2L_4L_5R_5 + C_4L_4L_5R_4R_5g_m - C_4L_4L_5R_4 - C_5L_4L_5R_5) + s^2(C_2L_5R_4R_5 - C_4L_4R_4R_5 - C_5L_5R_4R_5)}{4C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5s^5 + 2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^4(4C_2C_4L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_5 + 4C_2C_5L_4L_5R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(4C_2C_4L_4R_4R_5 + 4C_2C_5L_5R_4R_5 + 4C_2L_4L_5 + 2C_4L_4L_5R_4g_m + 2C_4L_4L_5R_5g_m + 2C_4L_4L_5 + 2C_5L_4L_5R_5g_m) + s^2}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_5 + C_2 L_5 R_4 + C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4) + s (C_2 L_4 L_5 + C_2 L_5 L_4 + C_4 L_4 L_5 + C_4 L_5 L_4) + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_4 + 2 C_2 L_5 + 4 C_4 L_4 + 4 C_4 L_5) + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5}.$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 s^3 + C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_5 R_4 - C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_5 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_5 R_4 R_5 - C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^4 (4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 - C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 - 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + s (4 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_4) + 2}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 - 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + s (4 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_4) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 L_5 R_2 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s (L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - L_5 R_2 R_4 + L_5 R_4 R_5)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 L_5 R_2 + 4 L_5 R_4 + 2 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_2 L_5 R_2 + 2C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s (4C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_5 R_2 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s (L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - L_5 R_2 R_4 + L_5 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_5 R_4 R_5) + s (4C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_5 R_2 + 2C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_5 R_4 R_5) + s (4C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_4 R_5) + s (4C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5) + s (4C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4) + 4}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 + C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_4 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_5 R_2 + 4 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 4 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 L_5 R_2 + 4 C_4 L_5 R_4 + 4 C_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 R_5 - 4 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 R_5 - 4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5)}{4 C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2) + s^2 (C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_4 L_4 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_4 L_4 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 R_5) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 L_5 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_5 + 4 C_4 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 R_5) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_4 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_4 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 R_5) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_5 + 4 C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_4 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_5 s^2 + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_5 + 2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 - C_5 L_4 R_2) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 - C_5 L_4 R_2 R_5) + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 2 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 + 2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 - C_5 L_4 R_2) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2) + s^2 (2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_2 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 - C_5 L_4 L_5 R_2) + s^2 (L_4 L_5 R_2 g_m + L_4 L_5)}{2 R_2 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_2 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2) + s (2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4 + 2 L_5 R_2 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - L_4 L_5 R_2 + L_4 L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 L_4 L_5) + s (2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 L_4 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 + L_4 L_5 R_2 g_m + L_4 L_5) + s (L_4 R_2 g_m + L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_2 + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 - C_5 L_4 R_2 R_5) + s (L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 2 R_5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2) + 2}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{4 C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2) + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 R_2 R_5) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 R_2 R_5) + s (-C_4 R_2 R_4 + L_5 R_2 g_m - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 R_2 R_4 + L_4 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 + 2 R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 L_4 R_2 + 4 L_4 R_4 + 2 L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_5 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_2 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - L_4 R_2 R_4 + L_4 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 + 2 R_4 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_2 R_4 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4)}{2 R_2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^3 (2 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 L_4 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_4 R_2 R_4 R_5 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_2 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 + 2 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_2 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 + 2 R_4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 L_4 R_2 g_m + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_2) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_2) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (4 C_2 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 4 C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m - C_5 L_4 R_2 + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + L_4 R_2 R_5 g_m - L_4 R_2 + L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 - C_4 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 L_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 R_5 s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s^2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s^3) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3) + s (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3) + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s^2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 s^3) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3) + s (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3) + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 - R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 R_2 R_4 + L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 - R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (-C_2 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_5 R_2 + 4 C_2 L_5 R_4 + 2 C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_4 R_5 + 2 L_5 R_4 g_m + 2 L_5 R_5 g_m + 2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 R_5 + 2 C_4 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5)}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5)}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 s^3 - R_4 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 R_2 R_4 + L_5 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + 2R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^3 - R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (-C_2 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_5 R_2 + 4C_2 L_5 R_4) + s (2C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 - C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 R_5) - 1}{2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 g_m - 4C_2 C_4 R_4 + 4C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 R_5 g_m - 2C_2 R_2 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m - 2C_4 R_4 + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 g_m - 4C_2 C_4 R_4 + 4C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 R_5 g_m - 2C_2 R_2 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m - 2C_4 R_4 + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 g_m - 4C_2 C_4 R_4 + 4C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 R_5 g_m - 2C_2 R_2 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m - 2C_4 R_4 + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_4 L_4 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_5)}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 L_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 2 C_2 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 R_2 s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 - C_5 L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_5 - C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_4 R_2 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 - C_5 L_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 s^4 - L_4 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 L_4 L_5 - C_5 L_4 L_5) + s^2 (-C_2 L_4 R_2 + L_4 L_5 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 L_4 + 2 C_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_5 + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_4 R_5 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5 - C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_4 R_2 R_5 + L_4 R_5 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_4 L_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 L_4 L_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s^0 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4)}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m) + s (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5) + s^0 (C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_5)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 g_m) + s (C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 g_m) + C_2 C_4 R_4}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5) + s (C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 g_m) + C_2 C_4 R_4}.$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 s^5 + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5) + s (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^0 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5) + s (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^0 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + g_m}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + g_m}.$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5)}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5) + s (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5) + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5) + s (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 + C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 L_4 L_5 R_5) + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 + 4 C_2 L_4 R_4 + 2 C_2 L_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_4 R_5 + 2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_4 + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 + 4 C_2 L_4 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 + C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^4 - L_4 R_4 s + s^3 (C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_4 R_2 R_4 + L_4 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_4 L_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4}{2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_5 R_4)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_4 R_2 R_5 g_m}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_4 R_2)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m +$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^0 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s (2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^0 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m)}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2) + s^2 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^0 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s (C_2 C_4 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4}.$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_4 R_5 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 g_m)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 - R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2 + 1)}{C_5L_5s^2 + C_5R_5s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m +$$

$$\mathbf{9.350 \quad X-INVALID-ORDER-350} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 s^5 - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 - R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 s^3 + C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_2 C_5 L_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (4C_2 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_2 C_5 L_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_5 + 4C_2 L_5 R_4 + 2C_2 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5) + s (4C_2 R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 + L_5 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_2 L_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + C_2 L_2 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 s^3 + C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_5 R_4 + 4C_2 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 + 2C_2 L_5 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2C_2 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_5R_4) + s^4 (-C_2C_4C_5L_2R_4R_5 + C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_4C_5L_5R_5) + s^2 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) - 1}{2g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_5s^3 + C_2R_5s + R_5g_m + s^4 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^2 (C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) - 1}{2C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3 (2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4) + s^2 (2C_2C_4R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m) + s (4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4s^5 + C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + g_m + s^3 (C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s (C_2 - C_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4 (2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3 (2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^3 (C_2C_4L_4R_5 - C_2C_5L_2R_5 - C_4C_5L_4R_5) + s^2 (C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3 (2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_5g_m) + s^2 (2C_2C_4R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_4C_5R_5 + 2C_4L_4g_m) + s (4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4) + s^4 (C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3 (C_2C_4L_4 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m) + s (C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3 (2C_2C_4C_5R_5 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (-C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2L_2g_m + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2 - C_5)}{s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3 (2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5s^6 + C_2C_4L_2L_4L_5g_ms^5 + L_5g_ms + s^4 (-C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_4L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3 (C_2L_2L_5g_m + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (-C_2L_2 + C_2L_5 - C_4L_4 - C_5L_5) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_4L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_4C_5L_5) + s^2 (2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s (-C_2L_2 + C_2L_5 - C_4L_4 - C_5L_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (C_2C_4L_4 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2R_5 + C_5R_5g_m - C_5)}{s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3 (2C_2C_4C_5R_5 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s (C_2R_5 + C_5R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4 (-C_2C_4L_2L_4R_5 + C_2C_4L_4L_5R_5 - C_2C_5L_2L_5R_5 - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3 (C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5 + C_4L_4L_5R_5g_m - C_4L_4L_5R_5) + s^2 (C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 4C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m) + s^3 (2C_2C_4L_2R_5 + 4C_2C_4L_4R_5 + 2C_2C_4L_5R_5) + s^2 (C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5 (C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_4L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3 (C_2C_4L_4R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m + C_4L_4L_5R_5g_m - C_4L_4L_5R_5) + s^2 (C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (2C_2C_4C_5L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_4L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_4C_5L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^2 (C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4 (-C_2C_5L_2L_4R_5 + C_2C_5L_4L_5R_5) + s^3 (C_2L_2L_4R_5g_m - C_2L_2L_4L_5R_5) + s^2 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5) + s (C_2C_4L_2L_4R_5 - C_2C_4L_2L_4L_5) + C_2C_4L_2L_4R_5 - C_2C_4L_2L_4L_5}{2R_5g_m + s^6 (2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5 + 4C_2C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5) + C_2C_4L_2L_4R_5 - C_2C_4L_2L_4L_5}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^3 (C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_5) + s^2 (C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3 (2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4) + s^2 (4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m) + s (4C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4s^5 + g_m + s^4 (-C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3 (C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m - C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m) + s (C_2 + C_4R_4g_m - C_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (-C_2C_4C_5L_2R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^3 (C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_5 - C_2C_5L_2R_5 - C_4C_5L_4R_5) + s^2 (C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 - C_4C_5R_4R_5) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_5g_m) + s^2 (4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5 + 4C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m) + s (4C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4) + s^4 (C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3 (C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (-C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (-C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_5R_4 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_4C_5L_4 + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5s^6 + s^5 (-C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4 (-C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_2L_5R_4g_m + C_2C_4L_4L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3 (-C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_5R_4 + C_2L_2L_5g_m - C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (4C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2 + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_4L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.425 \quad X-INVALID-ORDER-425} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4C_5L_5R_4 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3 (4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s^2 (2C_2C_4 + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.426 \quad X-INVALID-ORDER-426} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (-C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4 (-C_2C_4L_2L_4R_5 + C_2C_4L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_5R_4 + C_2C_4L_4L_5R_5) + s^3 (-C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_5R_4 + C_2L_2L_5g_m - C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5 + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4 (4C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 4C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (2C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_5R_4 + C_2L_2L_5g_m - C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (2C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.427 \quad X-INVALID-ORDER-427} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5 (C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4 (C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_2L_5R_4g_m + C_2C_4L_4L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_5R_4 + C_2L_2L_5g_m - C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4 (4C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 4C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (2C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_5R_4 + C_2L_2L_5g_m - C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (2C_2C_4R_4 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s (C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 + C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_4 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 L_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_4 + 4 C_2 L_4 R_4 + 2 C_2 L_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_2 R_4 R_5 + 2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m +$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_2 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4) + s (2C_2 R_4 + 2C_5 R_4 + 2}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4 R_5 + L_4 R_4 + L_4 + R_4 R_5 g_m + R_4 R_5 + R_4 + R_5) + 1}.$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m) + s (C_2 L_2 L_4 R_4) + C_2 L_2 L_4 R_4}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 + 4 C_2 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_4 R_5 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4) + s (2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4) + C_2 L_2 L_4 R_4}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_4}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^5 + C_2 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s + s^3 (-C_2 L_2 L_4 R_4 + C_2 L_4 L_5 R_4 - C_2 L_2 L_4 L_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_2 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_4)}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 - 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 -$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 - 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 + 2R_4 R_5 + s^5 (2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_4 q_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_5 q_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 + 2R_4 R_5 + s^5 (2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_4 q_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_5 q_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5q_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5q_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5q_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5)}{2R_4R_5q_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5q_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5q_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5)}$$

$$\text{9.438} \quad \text{X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5)}{1 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5) + s^3(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5) + s^2(2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5) + s(2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5) + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4R_4R_5}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_5 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_2 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 + 4 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (2C_2 + 2C_4)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_4 - C_4 C_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^4 (4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m) + s^3 (4C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 L_2)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^0 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 4C_2 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^0 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_5 + C_2 L_2 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m - C_4 C_5 L_5 L_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_4 + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^6 - R_4 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (-C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + C_2 L_2 L_4 L_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 L_2 L_4}{2 R_4 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 + 4 C_2 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + C_2 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 L_4 +$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 - R_4 R_5 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) - 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 4 C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5)}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4) + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (4 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5) - 1}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_4 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5) - 1}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 g_m - 2 C_2 C_4 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 g_m - 2 C_2 C_4 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 g_m - 2 C_2 C_4 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_5 R_5 g_m - 2 C_2 C_4 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 s^4 - R_4 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 g_m - C_2 L_5 R_2)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_4 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_5 R_4 g_m - 2 C_2 C_4 L_5 R_2) + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 s^4 - R_4 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_4 g_m - C_2 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_5R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_2C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_2R_4 + C_2C_5L_5R_2R_4g_m + C_2C_5L_5R_4) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(-C_2C_5L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_5R_2R_4 + C_2C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(-C_2C_5L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_5R_2R_4 + C_2C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(-C_2C_5L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_5R_2R_4 + C_2C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5s^5 + 2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_5L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3(C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^3(2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2) + s^2(2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_2 + 4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5 + 2C_2L_2g_m) + s(2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2R_4s^4 + g_m + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4L_2R_4g_m - C_2C_5L_2) + s^2(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 - C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m - C_4C_5R_4) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m - C_5)}{s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s(2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2R_4R_5s^4 + R_5g_m + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 - C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 - C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 - C_4C_5R_4R_5) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m) + s^2(2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_2 + 4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5 + 2C_2C_5L_2R_5g_m) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2R_4) + s^3(C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2) + s^2(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4C_5R_5 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_ms^5 + g_m + s^4(-C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + C_2C_4C_5L_5R_4 + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4L_2R_4g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5 + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 - C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m - C_4C_5R_4R_5) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2C_2C_4C_5L_2L_5g_ms^5 + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 s^5 + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_4 R_2 R_4 - C_2 L_2 + C_4 R_2 R_4) + s (-C_2 C_4 R_2 R_4 - C_2 L_2 + C_4 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + C_4 R_2 R_4) + s (-C_2 C_4 R_2 R_4 - C_2 L_2 + C_4 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}{2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 L_5 R_2 R_4) + C_4 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 s^5 + g_m + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 - C_2 C_5 L_2 - C_4 C_5 L_4) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m - C_4 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(-C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5 - C_4C_5L_4) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5s^6 + s^5(-C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(-C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_4L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_2C_4L_4R_2 - C_2C_5L_5R_2 + C_2L_2L_5g_m + C_4L_4L_5g_m) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_4L_2 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 4C_2C_4L_4 + 2C_2C_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^2(2C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5L_2R_5g_m + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2(C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 2C_2C_4C_5R_5 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^2(2C_2C_5R_2 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5(-C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(-C_2C_4L_2L_4R_5 + C_2C_4L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4L_4L_5R_5) + s^3(-C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 2C_2C_4L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_4L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_4L_5R_5) + s^4(-C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_4L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_4R_2g_m + C_2C_4L_4 + C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_2L_2L_4R_5g_m - C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_4R_2R_5g_m - C_2L_4R_2 + C_2L_4R_5) + s(L_4R_5g_m - L_4)}{2R_5g_m + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(2C_2C_4L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_5 + 2C_2L_2L_4g_m) + s^2(2C_2L_2R_5g_m + 2C_2L_2 + 2C_2L_4R_2g_m + 4C_2L_4 + 2C_4L_4R_5g_m + 2C_4L_4) + s(2C_2R_2R_5g_m + 2C_2R_2 + 2C_2R_5 + 2L_4g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4s^4 + L_4g_ms + s^3(-C_2C_5L_4R_2 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 - C_5L_4)}{2C_2C_4C_5L_2L_4s^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2 + 2C_2C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_5L_4 + 2C_4C_5L_4) + s^2(2C_2C_5R_2 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_5L_4g_m) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4R_5s^4 + s^3(-C_2C_5L_4R_2R_5 + C_2L_2L_4R_5g_m - C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_4R_2R_5g_m - C_2L_4R_2 + C_2L_4R_5 - C_5L_4R_5) + s(L_4R_5g_m - L_4)}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_5g_m) + s^3(2C_2C_4L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_5 + 2C_2C_5L_2R_5 + 2C_2C_5L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_4R_5 + 2C_2L_2L_4g_m + 2C_4C_5L_4R_5) + s^2(2C_2C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5R_2 + 2C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_5L_4g_m) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4g_ms + s^4(C_2C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_4) + s^3(C_2C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_5L_4R_2 + C_2C_5L_4R_5 + C_2L_2L_4g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m + C_2L_4 + C_5L_4}{2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2 + 2C_2C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_5L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_4L_5g_ms^5 + L_4g_ms + s^4(-C_2C_5L_2L_4 + C_2C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_5L_4L_5) + s^3(-C_2C_5L_4R_2 + C_2L_2L_4g_m + C_5L_4L_5g_m) + s^2(C_2L_4R_2g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2 + 2C_2C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_5L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4L_5s^5 - L_4s + s^4(-C_2C_5L_4L_5R_2 + C_2L_2L_4L_5g_m) + s^3(-C_2L_2L_4 + C_2L_4L_5R_2g_m + C_2L_4L_5 - C_5L_4L_5) + s^2(-C_2L_4R_2g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5s^6 + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5 + 2C_2C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_5L_5R_2 + 2C_2L_2L_4g_m + 2C_2L_2L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_2L_4L_5g_ms^5 + L_4g_ms + s^4(C_2C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_4 + C_2C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_5L_4L_5) + s^3(C_2C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_5L_4R_2 + C_2C_5L_4R_5 + C_2L_2L_4g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4 + 2C_2C_5L_2 + 2C_2C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_5L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4L_5R_5s^5 - L_4R_5s + s^4(-C_2C_5L_4L_5R_2 + C_2L_2L_4L_5g_m) + s^3(-C_2L_2L_4 + C_2L_4L_5R_2g_m + C_2L_4L_5 - C_5L_4L_5) + s^2(-C_2L_4R_2g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5s^6 + 2R_5 + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_4L_5R_2 + 2C_2C_4L_4L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_4L_5R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(C_2C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_5L_4R_2 + C_2C_5L_4R_5 + C_2L_2L_4g_m}{2R_5g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_4L_5R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(C_2C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_5L_4R_2 + C_2C_5L_4R_5 + C_2L_2L_4g_m}{2R_5g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_4L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_4L_5R_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4(C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^3(C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_5) + s^2(C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_5}{2C_2C_4L_2L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 4C_2C_4L_4) + s^2(2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_2 + 4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5 + 2C_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4s^5 + g_m + s^4(-C_2C_4C_5L_2R_4 - C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4 - C_2C_5L_2 - C_4C_5L_4) + s^2(C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 - C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m - C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m) + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_5}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2(2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4 + 2C_2C_5R_2g_m + 4C_2C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5R_4)}$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_5s^5 + R_5g_m + s^4(-C_2C_4C_5L_2R_4R_5 - C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_2g_m - C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_4L_4R_2g_m - C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4) + s^4(C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4L_2L_4g_m) + s^3(C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4g_ms^5 + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2R_4g_m - C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(-C_2C_4C_5L_2R_4 - C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + C_2C_4C_5L_5R_4 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2R_4g_m - C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5s^6 + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_5R_4 - C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(-C_2C_4C_5L_5R_2R_4 - C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_2L_5R_4g_m + C_2C_4L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_4L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2 + 4C_2C_4C_5L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2 + 4C_2C_4C_5R_4 + 2C_2C_4L_2R_4g_m - C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4 + C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2R_4 + C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4R_2 + C_2C_4C_5L_4R_5 + C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + C_2C_4C_5L_5R_4 + C_2C_4L_2L_4g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2 + 2C_2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5 - C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(-C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5 - C_2C_4L_2L_4 + C_2C_4L_2L_5R_4g_m + C_2C_4L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_4L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_4g_m - C_2C_4L_4L_5R_2g_m - C_2C_4L_4L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^4(C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^3(C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_4L_5R_5) + s^4(-C_2C_4C_5L_2R_4R_5 - C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5g_m) + s^3(-C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4R_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5R_2R_4 + C_2C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s(C_2C_4C_5L_2L_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + R_5g_m}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_2L_2L_4R_4R_5g_m - C_2L_2L_4R_4) + s^2(C_2L_4R_2R_4R_5g_m - C_2L_4R_2R_4 + C_2L_4R_4R_5) + s(L_4R_4R_5g_m - L_4R_4)}{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(2C_2C_4L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_4R_5 + 2C_2L_2L_4R_4g_m + 2C_2L_2L_4R_5g_m + 2C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_4R_5g_m + 2C_2L_2R_4 + 2C_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2L_4R_2 + 4C_2L_4R_2R_5) + s(2C_2L_2R_4R_5g_m - 2C_2L_2R_4R_5) + R_5g_m}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (-C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_4 R_2 + 2C_2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_4 R_4) + s (2C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 + 2C_2 C_5 L_4 R_4) + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 + C_2 C_5 L_4 R_2 + C_2 C_5 L_4 R_4}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^4 + s^3 (-2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5))}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (-C_2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_4 L_5 -$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^5 - L_4 R_4 s + s^4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_4g_r)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5g_m) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_4g_r)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5s^6 + 2R_4R_5 + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_5$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5q_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5q_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5q_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5q_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_4R_5}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{R_5(C_5L_5s^2 + 1)}{C_5L_5s^2 + C_5R_5s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_4}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_4) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5)}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 - C_2 C_5 L_2 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (-C_2 C_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m +$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^4 (C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + s (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4) + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_5 R_4}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 s^6 - R_4 + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2R_4 g_m + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 L_5$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4)}.$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_4$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_2}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_5)}{(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4R_5)(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4R_5)(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4R_5)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 - C_5 L_2 R_4) + s (-C_5 R_2 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5 - C_5 L_2 R_4 R_5) + s (-C_5 R_2 R_4 R_5 + L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_5 + 2C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_2 R_5) + s (2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_2 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_2) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_5 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 - C_5 L_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (-C_5 R_2 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 L_2 g_m) + 2}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 s^4 - R_2 R_4 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_5 R_4 - C_5 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4 + L_2 L_5 R_4 g_m) + s (-L_2 R_4 + L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (2C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_5 + 2C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_2 L_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_4 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4 + 2L_2 L_5 g_m) + s (2L_2 R_4)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_5 L_2 R_4 R_5 g_m - C_5 L_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 - R_2 R_4 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_5 R_4 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 R_5 + 2C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_5 R_4 + C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_4) + s^2 (2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_2) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5) + s (-C_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_2 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m)$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 - C_5 L_5 R_2 + L_2 L_5 g_m) + s (-L_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 + 2 C_4 L_2 L_5 g_m + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 + 2 C_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 2 C_5 L_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m) + s (-L_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_2 L_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + L_2 g_m) + 1}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 2 C_5 R_2 + 2 C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_4 + 2 C_2 L_2 R_5 + 2 C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_2 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 - C_5 L_2 R_4) + s (-C_5 R_2 R_4 + L_2 R_4 g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2 R_4 g_m + 2 C_5 L_2) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_5 L_2 R_4 R_5) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_5 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 + C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 s^4 - R_2 R_4 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_5 R_4 - C_5 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 - C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 s^5 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - C_5 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 - C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 s^5 - R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_5 + 4 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 s^2 + L_2 s + R_2}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m - 2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s (L_2 R_4 R_5 g_m - L_2 R_4)}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^4 (-C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_2}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5) + s^3 (C_4 L_2 L_4 R_5 g_m - C_4 L_2 L_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_4 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_5) + s (L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_2 L_4) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_4 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 L_2 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 L_4) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 - C_4 C_5 L_2 L_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4 - C_5 L_2) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2C_4 C_5 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 + 2C_4 C_5 L_2 + 2C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 L_2 g_m + 2C_5 L_2 g_m) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 - C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 + C_4 L_2 L_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_2 L_4) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_2 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 L_2 L_4 g_m)}{s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4) + s}.$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 - C_4 C_5 L_2 L_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 - C_4 C_5 L_4 R_2 + C_4 L_2 L_4 g_m) + s^2 (-C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5}{s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_2 + 2 C_4 C_5 L_4 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5}.$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 - C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (-C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 + C_4 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5))}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_3 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_2 L_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 g_m}{s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s (2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_5 - C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m) + s (2C_2 C_4 L_2 L_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m) + 2C_2 C_4 L_2 L_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m) + s (2C_2 C_4 L_2 L_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m) + 2C_2 C_4 L_2 L_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_5 R_5 g_m}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_3 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 g_m)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^2 (L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - L_2 L_4 R_4) + s (L_4 I)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + 4C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_5 + 2C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_2 L_4 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 R_5 + 2C_2 L_2 R_2 + 2C_2 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_5 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_4 L_2 R_2 R_5 + 2C_4 L_2 R_2 + 2C_4 L_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_2 R_4 + 2C_4 L_2 R_5 + 2C_4 L_2 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_4)}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 - C_5 L_2 L_4 R_4) + s^2 (-C_5 L_4 R_2 R_4 + L_2 L_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_2 L_4 I}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5s^5 + 2R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4 + 2R_4R_5 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_4C_5L_2L_4R_4R_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_2R_4R_5 + 2C_2L_2L_4R_2R_4g_m}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_5 + 2C_4C_5L_2L_4R_4R_5g_m}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_5L_2L_4R_4g_m)}{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_5L_2L_4R_4g_m)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4s^6 + 2R_2R_4 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4 + 2C_2L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2L_2L_4L_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_2)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4s^6 + 2R_2R_4 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4 + 2C_2L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2L_2L_4L_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_2)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4 +$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5s^6 + 2R_2R_4R_5 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5s^6 + 2R_2R_4R_5 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4}{}.$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_4 R_5 g_m)}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^4 (C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^3 (C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_2 L_4 R_4)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 R_5 + 2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_2 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_2 L_4) + s^2}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4 - C_4C_5L_2L_4R_4) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_4 - C_2C_5L_2R_4R_2 + C_2C_5L_2R_4R_2) + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4) + s(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_4C_5L_2L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_2L_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4)}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_4C_5L_2L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_2L_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4)}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4) + s^5 (-C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m - C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_5)}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 l}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 4C_2^2$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^5 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_4 C_5 L_2 R_2$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_5 + 4R_4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5}{1}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_4) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_5) + s (4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2) + s (2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 s^4 - R_2 R_4 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_5 R_4) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 + C_2 L_5 R_2 R_4 - C_5 L_5 R_2 R_4) + s (L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_4) + s (4C_2 R_2 R_4 + 2L_5 R_2 R_4 g_m + L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_4) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_5 L_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 + C_5 L_5 R_2 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 s^4 - R_2 R_4 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 + C_2 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_4 R_5) + s (L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_5)}{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_5 + 4R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_4 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 L_2 L_5 R_4 + 2C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 L_2 R_4 R_5 + 2C_2 L_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_4 + C_2C_5L_2L_5R_4R_5) + s^3(C_2C_5L_5R_2R_4R_5 + C_2L_2L_5R_2R_4g_m + C_2L_2L_5R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + s(C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + R_2R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(4C_2C_5L_5R_2R_4 + 2C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 2C_2L_2L_5) + s^2(2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_2R_5g_m + 2C_2L_2R_4R_5) + s(C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + R_2R_4R_5}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_4 + C_2C_5L_2L_5R_4R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_4R_5 + C_2C_5L_5R_2R_4R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + s(C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + R_2R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_2R_4R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_4 + 2C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(4C_2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + R_2R_4R_5}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5)}{2R_2g_m + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2 + 2C_2C_4L_2R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2s^3 + R_2g_m + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{2C_2C_4C_5L_2R_2s^4 + s^3(2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2) + s^2(2C_2C_4R_2 + 4C_2C_5R_2 + 2C_4C_5R_2) + s(2C_4R_2g_m + 2C_4 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5)}{2C_2C_4C_5L_2R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2 + 2C_2C_4L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_4C_5R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5) + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}{s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2 + 2C_2C_4C_5L_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2) + s^2(2C_2C_4R_2 + 4C_2C_5R_2 + 2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_4C_5R_2 + 2C_4C_5R_5) + s(2C_4R_2g_m + 2C_4 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + R_2g_m + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_2) + s^3(2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_2C_4R_2 + 4C_2C_5R_2 + 2C_4C_5R_2) + s(2C_4R_2g_m + 2C_4 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2s^4 - R_2 + s^3(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(-C_2L_2R_2 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2) + s(L_5R_2g_m + L_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4(2C_2C_4L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2 + 2C_2C_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2 + 2C_4C_5L_5R_2) + s^2(2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_4L_5R_2g_m + 2C_4L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m - C_4R_2R_5 + C_4R_5) + R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2 + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_2C_4R_2 + 4C_2C_5R_2 + 2C_4C_5R_2) + s(2C_4R_2g_m + 2C_4 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^4 - R_2R_5 + s^3(C_2L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5) + s^2(-C_2L_2R_2R_5 + C_2L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}{2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4(2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_2L_5 + 2C_4C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2R_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2 + 2C_2C_4L_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_2L_5 + 2C_4C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2R_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.675 \quad X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2 + 2C_2C_4L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2R_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.676 \quad X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_2R_5g_m + 2C_2L_2R_2 + 4C_2L_2R_4 + 2C_2L_2R_5) + s(4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_2R_5) + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}$$

$$\mathbf{9.677 \quad X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2C_2C_4C_5L_2R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4C_5R_2R_4) + s(2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + R_2R_4g_m + R_4 + s^2(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.678 \quad X-INVALID-ORDER-678} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_4R_5s^3 + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_4R_5g_m - C_2L_2R_2R_4 + C_2L_2R_4R_5) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_2R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5) + s(2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}$$

$$\mathbf{9.679 \quad X-INVALID-ORDER-679} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3(C_2C_5L_2R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_4 + C_2C_5L_2R_4R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_4R_5 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2R_2g_m + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2R_4R_5) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + 2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5) + s(2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + R_2R_4g_m + R_4 + s^3(C_2C_5L_2R_2R_4R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_4 + C_2C_5L_2R_4R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_4R_5 + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.680 \quad X-INVALID-ORDER-680} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_4g_m + C_2C_5L_2L_5R_4) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_4 + C_2C_5L_5R_2R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4 + 2C_2C_5L_5R_2 + 2C_4C_5L_5R_2R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + 2C_2L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5) + s(2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_4g_m + C_2C_5L_2L_5R_4) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_4 + C_2C_5L_5R_2R_4) + s^2(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4) + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_4s^4 - R_2R_4 + s^3(C_2L_2L_5R_2R_4g_m + C_2L_2L_5R_4) + s^2(-C_2L_2R_2R_4 + C_2L_5R_2R_4 - C_5L_5R_2R_4) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}{2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^4(2C_2C_4L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_5R_2R_4 + 4C_2C_5L_5R_2R_4 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 2C_2L_2L_5 + 2C_4C_5L_5R_2R_4) + s^2(2C_2C_4L_2R_2R_5 + 2C_2C_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5R_5 + R_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.700 \quad X-INVALID-ORDER-700} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5 + C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(C_2C_4L_4R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_4C_5L_4R_2) + s^2(C_2C_4L_2R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_4C_5L_4R_2) + s(C_2C_4L_2R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_4C_5L_4R_2) + R_2}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2 + 4C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_2) + s^3(2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_4C_5L_4R_2g_m + 4C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_2g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_2C_4L_2R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_4C_5L_4R_2) + s(C_2C_4L_2R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_4C_5L_4R_2) + R_2}$$

$$\mathbf{9.701 \quad X-INVALID-ORDER-701} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2s^6 - R_2 + s^5(C_2C_4L_2L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(-C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_4L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_2 - C_4C_5L_4L_5R_2) + s^3(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(C_2L_2L_4R_2 - C_2L_2L_4) + s(C_2L_2L_4R_2 - C_2L_2L_4) + R_2}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_2g_m + 4C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_2C_4L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_5) + s^2(2C_2C_4L_2L_4R_2 - C_2L_2L_4) + s(C_2L_2L_4R_2 - C_2L_2L_4) + R_2}$$

$$\mathbf{9.702 \quad X-INVALID-ORDER-702} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5 + C_4C_5L_4L_5R_2g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2}{s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2 + 2C_2C_4C_5L_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2 + 2C_2C_4C_5L_5R_2) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2}$$

$$\mathbf{9.703 \quad X-INVALID-ORDER-703} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5s^6 - R_2R_5 + s^5(C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s(C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + R_2R_5}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s(C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.704 \quad X-INVALID-ORDER-704} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^5(C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5R_2g_m + C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_5 + C_2C_4L_4L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s(C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2R_5}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(2C_2C_4C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5) + s(C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.705 \quad X-INVALID-ORDER-705} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5 + C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s(C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2R_5}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s(C_2C_4C_5L_2R_5 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.706 \quad X-INVALID-ORDER-706} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_5s^2 + s^3(C_2L_2L_4R_2R_5g_m - C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_5) + s(L_4R_2R_5g_m - L_4R_2 + L_4R_5)}{2R_2R_5g_m + 2R_2 + 2R_5 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_5) + s^3(2C_2C_4L_4R_2R_5 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 4C_2L_2L_4) + s^2(2C_2L_2R_2R_5g_m + 2C_2L_2R_2 + 2C_2L_2R_5 + 4C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_2R_5g_m + 2C_4L_4R_2 + 2C_4L_4R_5) + s(2C_2R_2R_5 + 2L_4R_2 + L_4R_5) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.707 \quad X-INVALID-ORDER-707} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4R_2s^4 + s^3(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4) + s^2(C_2L_4R_2 - C_5L_4R_2) + s(L_4R_2g_m + L_4)}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4 + 2C_2C_5L_2L_4R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_4) + s^3(2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_4R_2 + 2C_4C_5L_4R_2) + s^2(2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4 + 2C_5L_4R_2g_m + 4C_5L_4) + s(2C_2R_2 + 2L_4R_2 + L_4) + R_2R_5}$$

$$\mathbf{9.708 \quad X-INVALID-ORDER-708} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_4R_2R_5s^4 + s^3(C_2L_2L_4R_2R_5g_m - C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_5) + s^2(C_2L_4R_2R_5 - C_5L_4R_2R_5) + s(L_4R_2R_5 + L_4R_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 2R_5 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_4R_5) + s^3(2C_2C_4L_4R_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_4R_2R_5 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 4C_2L_2L_4 + 2C_4C_5L_4R_2R_5) + s^2(2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 4C_2C_4L_2L_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_5R_2 + 2C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + s(C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m - C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + C_2C_4L_2L_5R_2R_5) + R_2R_5}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4) + s^2 (C_2 L_4 R_2 R_4 - C_5 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_2 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_2 R_4) + s (L_4 R_2 R_4 g_m + L_4}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 + 2R_4 R_5 + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5)}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_2)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_4 R_5) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 L_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_5)}$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^6 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4) + s^5 (2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4)}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4}{2C_2 C_4 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 s^6 + 2R_2 R_4 + s^5 (2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 L_5 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^3 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4) + s (2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 L_4 L_5 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 g_m + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4) + 2C_2 L_2 L_4 L_5 R_2 R_4}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4)}{1}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5s^6 + 2R_2R_4R_5 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5)}{2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5s^6 + 2R_2R_4R_5 + s^5(2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_4R_5)}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4 + 2R_4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5)}{1 + s^2(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^4(C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5)}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4 + 2R_4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5)}{2R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4 + 2R_4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_4L_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.745 \quad X-INVALID-ORDER-745} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.746 \quad X-INVALID-ORDER-746} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4R_5s^3 + C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 4C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_4R_5 + 4C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_5) + s^2(2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_5)}$$

$$\mathbf{9.747 \quad X-INVALID-ORDER-747} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4) + s^3(C_2C_4L_4R_2R_4 - C_2C_5L_2R_2R_4 - C_4C_5L_2R_2R_4) + s^2(C_2C_4L_4R_2R_4 - C_2C_5L_2R_2R_4 - C_4C_5L_2R_2R_4) + s(C_2C_4L_4R_2R_4 - C_2C_5L_2R_2R_4 - C_4C_5L_2R_2R_4)}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4) + s^3(2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_5L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_4) + s^2(2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_5) + s(C_2C_4L_4R_2R_4 - C_2C_5L_2R_2R_4 - C_4C_5L_2R_2R_4)}$$

$$\mathbf{9.748 \quad X-INVALID-ORDER-748} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4R_2}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 4C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.749 \quad X-INVALID-ORDER-749} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^5(C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4 + C_2C_4C_5L_2L_4R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 4C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5)}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_4R_2R_5 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 4C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4 + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^2(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s(C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2)}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^2(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s(C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2)}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2}{2R_2R_4g_m + 2R_2 + 4R_4 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5) + s^4(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + 4C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^6(C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4g_m + C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_2 + 4C_2C_4C_5L_2L_4R_4 + 2C_2C_4C_5L_2L_4R_5 + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_5R_4 + 2C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s^2(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2) + s(C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4C_5L_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2)}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_5 + 4R_4R_5 + s^6(2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_2R_5 + 4C_2C_4C_5L_2L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_2C_4C_5L_2L_5R_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_4L_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5) + s^4(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2R_4 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5) + s^3(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5) + s^2(2C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5) + s(C_2C_4C_5L_2R_2R_4 + 4C_2C_4C_5L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_2 + 4C_2C_4L_2L_4L_5R_4 + 2C_2C_4L_2L_4L_5R_5)}$$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_4R_4+C_2C_4R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_2+C_4R_4g_m+C_4R_5g_m+C_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_4R_4+C_2C_4R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_5}{4R_4+2R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_5+C_4R_4R_5g_m-C_4R_4}{4C_2+2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_2R_4R_5s^2 + R_2R_4g_m + R_4 + s(C_2R_2R_4 + C_5R_2R_4R_5g_m - C_5R_2R_4 + C_5R_4R_5)}{2R_2g_m + s^2(4C_2C_5R_2R_4 + 2C_2C_5R_2R_5) + s(2C_2R_2 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2R_5g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4 + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+C_5R_2R_4g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+2C_5R_4+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_5R_2R_4+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2R_2+C_5R_2R_4g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+2C_5R_4+C_5R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_5R_2R_4+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_5}{4R_4+2R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4+C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_2R_2+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_2R_4R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 + C_4R_2R_4R_5g_m - C_4R_2R_4 + C_4R_4R_5)}{2R_2g_m + s^2(4C_2C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 4C_4R_4 + 2C_4R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{2C_2R_2+C_4R_2R_4g_m+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+2C_4R_4+C_4R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_4+C_2C_4R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_2R_2+C_4R_2R_4g_m+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+2C_4R_4+C_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4+C_2C_4R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_5}{4R_4+2R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m-C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+4C_4R_4+2C_4R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_4s^2 + R_4g_m + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 - C_5R_4)}{2g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_4) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4}}(C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_2R_4}{2R_2R_4g_m+2R_2+4R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4-C_5R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$$

$$10.7 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}}{C_2R_2R_4g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_2C_5R_2R_4R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+2C_2C_5R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_2C_5R_2R_4R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+2C_2C_5R_4R_5}}(C_2R_2R_4g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}+\frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_4}{2R_2R_4g_m+2R_2+4R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_4R_5g_m-C_2R_2R_4+C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{2C_2R_2R_4g_m+2C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$$

$$10.8 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^2 (C_2C_5R_2R_4R_5g_m - C_2C_5R_2R_4 + C_2C_5R_4R_5) + s (C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 + C_5R_4R_5g_m - C_5R_4)}{2g_m + s^2 (2C_2C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_4 + 2C_2C_5R_5) + s (2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_5R_4g_m + 2C_5R_5g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5R_5g_m+C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2R_5g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4+C_2C_5R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2R_5g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4+C_2C_5R_5}}(C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5R_5g_m+C_5)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4+C_5R_4R_5g_m-C_5R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_5g_m-C_2C_5R_2+C_2C_5R_5}}$$

$$10.9 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2 (C_2C_4R_2R_4R_5g_m - C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_4R_5) + s (C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^2 (2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_2 + 4C_2C_4R_4 + 2C_2C_4R_5) + s (2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}}{C_2R_2g_m+2C_2+C_4R_4g_m+C_4R_5g_m+C_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_4R_2R_4g_m+C_2C_4R_2R_5g_m+C_2C_4R_2+2C_2C_4R_4+C_2C_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_4R_2R_4g_m+C_2C_4R_2R_5g_m+C_2C_4R_2+2C_2C_4R_4+C_2C_4R_5}}(C_2R_2g_m+2C_2+C_4R_4g_m+C_4R_5g_m+C_4)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5g_m-1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_5g_m-C_2R_2+C_2R_5+C_4R_4R_5g_m-C_4R_4}{2C_2R_2g_m+4C_2+2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_2C_4R_2R_4R_5g_m-C_2C_4R_2R_4+C_2C_4R_4R_5}}$$

